

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh.

Mã sinh viên: 22100193

BÁO CÁO DỰ ÁN SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ CÓ HỖ TRỢ BỞI AI

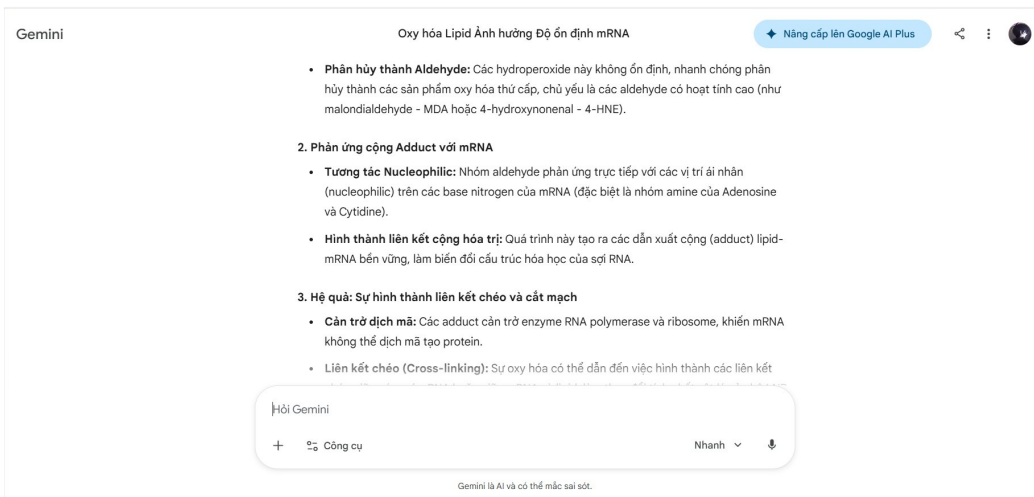
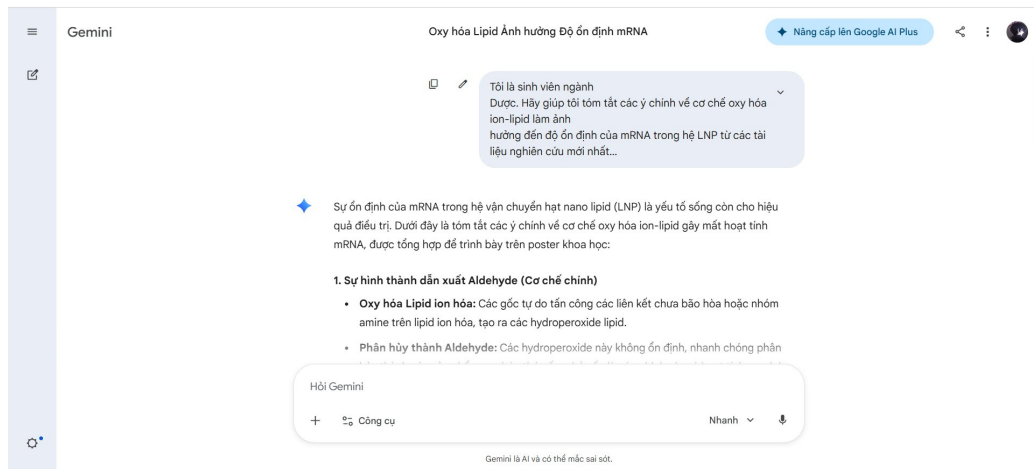
1. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ TÍCH HỢP AI

Trong dự án này, mình đã sử dụng kết hợp 3 công cụ: Google Gemini (Văn bản), DALL-E 3 (Hình ảnh), và Canva AI (Thiết kế).

1.1. Công cụ 1: Google Gemini (Tối ưu nội dung và cấu trúc)

- **Prompt:** "Tôi là sinh viên ngành Dược. Hãy giúp tôi tóm tắt các ý chính về cơ chế oxy hóa ion-lipid làm ảnh hưởng đến độ ổn định của mRNA trong hệ LNP từ các tài liệu nghiên cứu mới nhất năm 2024-2026. Trình bày dưới dạng các đầu dòng ngắn gọn để đưa vào poster khoa học."

- **Kết quả:** Gemini cung cấp các luận điểm khoa học sắc bén về sự hình thành sản phẩm phụ oxy hóa và cách chúng phản ứng với mRNA.

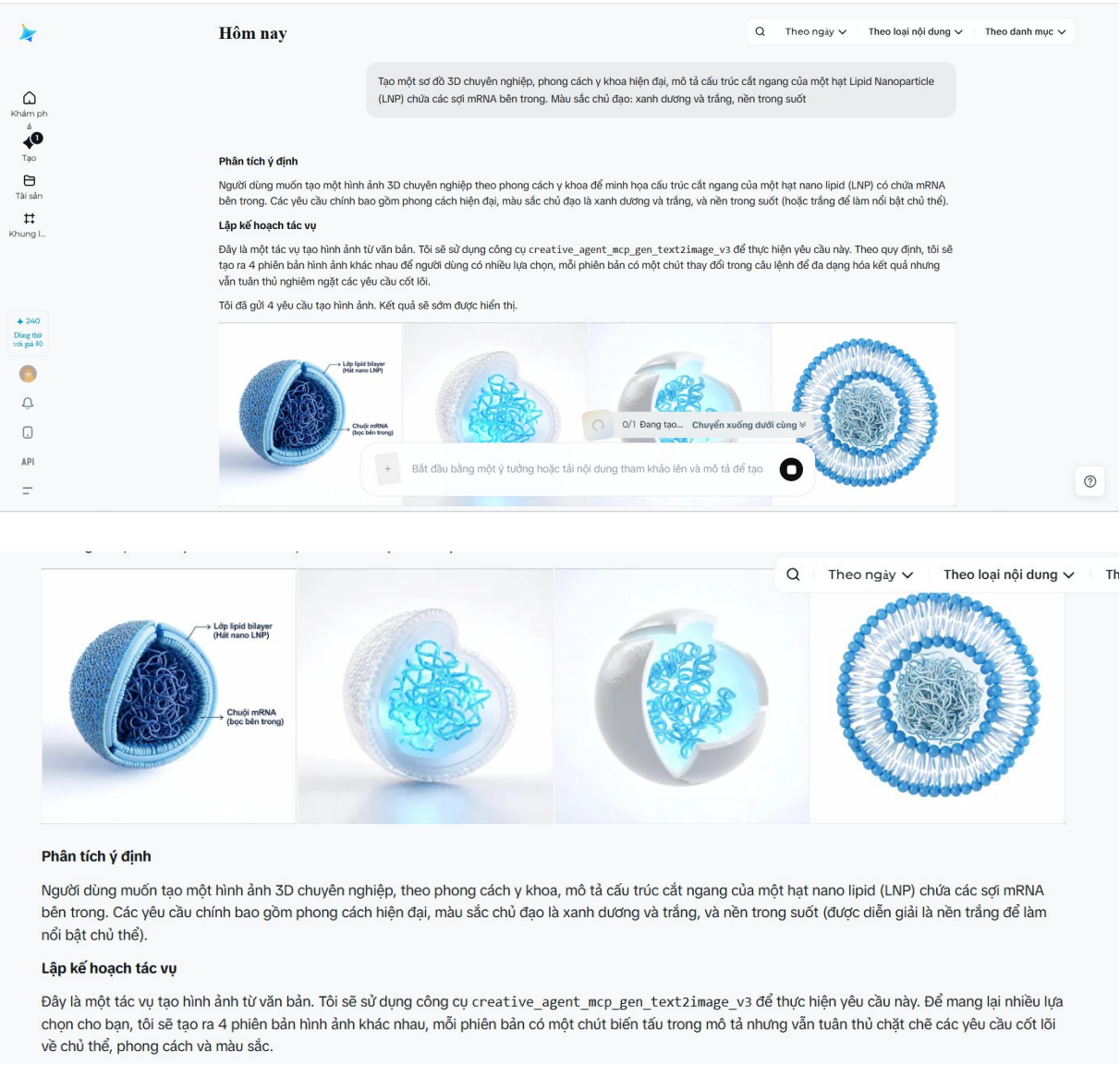


- **Chỉnh sửa:** Mình đã đối chiếu lại với dữ liệu thực tế từ bài nghiên cứu đã tìm được về được liệu để đảm bảo văn phong học thuật đồng nhất và lược bỏ các thuật ngữ quá chuyên sâu không cần thiết cho poster.

1.2. Công cụ 2: DALL-E 3 (Tạo hình minh họa cấu trúc nano)

- **Prompt:** "Tạo một sơ đồ 3D chuyên nghiệp, phong cách y khoa hiện đại, mô tả cấu trúc cắt ngang của một hạt Lipid Nanoparticle (LNP) chứa các sợi mRNA bên trong. Màu sắc chủ đạo: xanh dương và trắng, nền trong suốt."

- **Kết quả:** Hình ảnh có độ chi tiết cao, trực quan hóa được lớp vỏ lipid và lõi mRNA.



- **Chỉnh sửa:** Sử dụng công cụ xóa nền để tách ảnh và đưa vào sơ đồ tổng thể của poster.

1.3. Công cụ 3: Canva AI - Magic Edit & Layout (Thiết kế tổng thể)

- **Prompt:** *"Sắp xếp bố cục poster khoa học khổ A0 cho đề tài dược phẩm, phong cách tối giản, chuyên nghiệp."*
- **Kết quả:** Canva đề xuất các khung (grid) giúp việc trình bày dữ liệu từ Excel và các biểu đồ vector trở nên cân đối.
- **Chỉnh sửa:** Mình tự tay điều chỉnh lại các biểu đồ định lượng polysaccharide và các thông số tối ưu hóa chiết xuất từ kết quả thực hiện thực tế để đảm bảo tính chính xác của số liệu nghiên cứu.

2. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÔNG CỤ

Tiêu chí	Google Gemini (Văn bản)	DALL-E 3 (Hình ảnh)	Canva AI (Thiết kế)
Điểm mạnh	Khả năng tổng hợp kiến thức chuyên ngành Dược nhanh, hỗ trợ dịch thuật thuật ngữ chính xác.	Tạo ra các hình ảnh mô phỏng 3D mà mắt thường hoặc chụp ảnh lab không thể thực hiện được.	Tối ưu hóa thời gian dàn trang, gợi ý màu sắc hài hòa cho môi trường học thuật.
Điểm yếu	Đôi khi đưa ra thông tin quá chung chung, cần kiểm chứng lại bằng kiến thức chuyên môn.	Khó kiểm soát chính xác các chi tiết nhỏ về cấu trúc hóa học (ví dụ: số lượng liên kết).	Các mẫu có sẵn đôi khi quá phổ thông, cần tư duy thẩm mỹ cá nhân để làm nổi bật nội dung.

3. VAI TRÒ CỦA AI VÀ ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN

Dự án đạt được sự hài hòa giữa công nghệ và tri thức chuyên môn:

- AI đóng vai trò "trợ lý thực thi": Giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu thô, tạo hình ảnh minh họa nhanh chóng và gợi ý bố cục thẩm mỹ.
- Cá nhân đóng vai trò "kiểm chứng và sáng tạo nội dung cốt lõi": Toàn bộ số liệu thực nghiệm về hàm lượng chất và quy trình tối ưu hóa chiết xuất là do mình trực tiếp nghiên cứu và đưa vào. Mình là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác khoa học – điều mà AI chưa thể tự quyết định trong ngành Dược.

4. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

Trước đây, việc làm poster khoa học tốn rất nhiều thời gian vào khâu tìm kiếm ảnh minh họa chất lượng cao và loay hoay với bố cục. AI đã chuyển dịch quy trình từ "làm thủ công" sang "điều phối và phê duyệt". Thay vì vẽ từng sơ đồ, mình dành thời gian để tư duy về cách truyền tải thông điệp khoa học sao cho hiệu quả nhất.

- Tính chính xác (Accuracy): Trong ngành y dược, thông tin sai lệch có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc lạm dụng AI mà không kiểm chứng nguồn tài liệu từ các tạp chí uy tín là một rủi ro đạo đức lớn.
- Sở hữu trí tuệ: Hình ảnh do AI tạo ra hiện vẫn nằm trong vùng xám về bản quyền. Khi công bố quốc tế, cần minh bạch về việc sử dụng AI trong phần phương pháp nghiên cứu.
- Tính nguyên bản: AI có xu hướng trung bình hóa kết quả. Nếu quá phụ thuộc, các báo cáo khoa học sẽ mất đi bản sắc và những phát hiện đột phá mang tính cá nhân của người nghiên cứu.